

1과목 : 전산 기초 이론

1. 연산 장치의 구성 요소 중 연산 결과가 양수, 0, 음수인지 또는 캐리나 오버플로의 발생과 같은 연산에 관계되는 정보를 저장하는 곳은?

- ① 누산기 ② 가산기
③ 상태레지스터 ④ 데이터레지스터

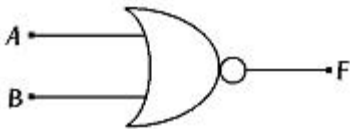
2. 처리하고자 하는 자료나 프로그램 등을 컴퓨터 내부로 받아들이는 기능은?

- ① 입력기능 ② 연산기능
③ 제어기능 ④ 출력기능

3. 2진수 01000을 1의 보수 (one's complement) 방식으로 나타낸 것은?

- ① 10111 ② 11000
③ 01001 ④ 10110

4. 그림과 같은 논리 회로는?



- ① AND gate ② OR gate
③ NOT gate ④ NOR gate

5. 다음 중 운영체제(Operation System)의 제어프로그램이 아닌 것은?

- ① 언어번역프로그램 ② 감시프로그램
③ 작업관리프로그램 ④ 데이터관리프로그램

6. 컴퓨터를 세대별로 분류할 때 진공관을 사용하던 세대를 몇 세대라 하는가?

- ① 제 1세대 ② 제 2세대
③ 제 3세대 ④ 제 4세대

7. 다음 중 컴퓨터의 중앙처리장치(CPU)에 관한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 제어, 연산, 기억장치로 이루어져 있다.
② 명령어들을 해석하고 데이터들을 기억장치로 이동시킨다.
③ 작업수행에 필요한 데이터를 직접 입·출력하고 전송한다.
④ 컴퓨터의 전체를 통제·감독한다.

8. 다음 불대수의 기본 관계 중 틀린 것은?

- ① $X+0 = X$ ② $X \cdot 0 = 0$
③ $X+1 = X$ ④ $X \cdot 1 = X$

9. 인터프리터 방식에 대한 설명이 틀린 것은?

- ① 원시프로그램을 한 줄씩 번역하여 실행한다.
② 프로그램의 실행 속도가 가장 빠르다.
③ 문법 오류를 쉽게 수정할 수 있다.
④ 일부가 수정되어도 프로그램 전체를 수정할 필요가 없다.

10. 다음 중 디버깅(debugging)의 설명으로 옳은 것은?

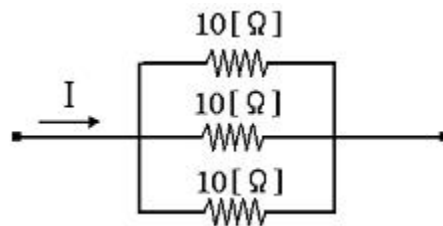
- ① 프로그램 중에서 잘못된 부분을 수정하는 것.
② 프로그램을 번역하는 것.
③ 프로그램을 진행 과정을 의미한다.
④ 프로그램의 작성 과정을 의미한다.

2과목 : 정보 기기 운용

11. 스팸(spam)메일로 인한 피해사례라고 볼 수 없는 것은?

- ① 시간 낭비
② 자원 낭비 및 시스템 손상
③ 정상 메일 수신 장애
④ 충분한 정보의 제공

12. 아래 회로에 전류 I를 흘렸을 때 30[W]의 전력이 소모되었다. 도선에 인가한 전류 I는 얼마인가?



- ① 1.2[A] ② 2.12[A]
③ 3[A] ④ 4.5[A]

13. 다음 중 700국번호를 이용하여 지정된 전화번호를 호출하면서 저장된 각종 정보를 청취할 수 있는 서비스는?

- ① 전자게시판 ② 음성정보 서비스
③ 텔레메트리 ④ 팩스

14. 다음 중 팩시밀리(Facsimile)의 필요 요소가 아닌 것은?

- ① 방전 수단 ② 광전변환 수단
③ 전송 수단 ④ 주사 수단

15. 다음 중 전화선을 이용하지 않는 것은?

- ① Teletext ② FAX
③ ARS ④ ADSL

16. 다음 도체 중 고유저항이 가장 적은 것은?

- ① 텅스텐 ② 알루미늄
③ 구리 ④ 백금

17. 사무기기 중 주로 정보의 보존검색에 사용되는 것은?

- ① 마이크로필름 ② PBX
③ Telex ④ 팩시밀리

18. 다음 중 옴(ohm)에 법칙이 맞는 것은?

- ① $V = I \cdot R$ ② $V = R / I$
③ $V = I^2 \cdot R$ ④ $V = I / R$

19. 전자우편(E-mail)에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① 사용자의 정보와 파일을 주고 받을 수 있다.
② E-mail을 전송할 때 메일 서버는 필요 없다.

- ③ 짧은 시간에 여러 곳에 같은 내용이 메시지를 동시에 보낼 수 있다.
④ 전자우편의 주소는 ID@도메인 이름으로 이루어져 있다.

20. 팩시밀리(Facsimile)의 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 데이터, 음성, 영상을 동시에 송수신할 수 있는 설비를 갖춘 회의실에서 원격지의 상대방과 동시에 회의를 할 수 있는 시스템을 말한다.
② 그림, 문자 등 정지화상에 관한 정보를 원본과 같은 형태로 원격지의 상대방에게 전송하는 시스템 서비스를 말한다.
③ 음성과 통화자의 화면을 동시에 전송하여 통화 할 수 있는 서비스를 말한다.
④ 가입전신기(Telex)와 문서편집기(Word processor)의 기능을 통합한 정보 통신용 사무자동화 단말기를 말한다.

21. 인터넷 도메인 이름에서 교육기관에 해당되는 것은?

- ① net ② gov
③ com ④ edu

22. 다음 중 보조기억 장치에 대한 설명으로 맞지 않은 것은?

- ① 중요한 데이터의 백업용으로 사용한다.
② 보조기억장치가 없어도 컴퓨터를 동작시킬 수 있다.
③ 주기억장치가 없는 경우 이를 대체하기 위하여 사용된다.
④ 주기억장치에 비해 느린 접근 속도를 갖는다.

23. 다음 중 변복조기 기능과 멀티플렉서가 혼합된 형태의 장치를 무엇이라 하는가?

- ① 멀티포트 모뎀 ② 멀티포인트 모뎀
③ 다이얼업 모뎀 ④ 전용선 모뎀

24. 5[A]의 전류를 2분간 흘렸을 때의 발열량은 몇 Cal인가? (단, 이때의 저항은 10[Ω]임)

- ① 250 Cal ② 500 Cal
③ 7200 Cal ④ 30000 Cal

25. 키보드를 장시간 두드림으로써 어깨와 손가락 부위 등에 손상을 입게 되는 직업병을 나타내는 것은?

- ① Dos 증후군 ② VDT 증후군
③ HDD 증후군 ④ V3 증후군

26. 하드디스크를 관리할 때 주의 할 사항 중 잘못 설명된 것은?

- ① 충격이나 진동을 주지 않아야 한다.
② 시스템 OFF시 정상적인 순서로 전원을 차단한다.
③ 하드디스크를 정기적으로 유틸리티 프로그램으로 정리한다.
④ 컴퓨터를 자주 ON시켜 하드디스크를 워밍업 시킨다.

27. 워드프로세서(word processor)의 구성으로 볼 수 없는 것은?

- ① 전송장치 ② 인쇄장치
③ 메인 프로세서 ④ 문서 보존 및 관리 장치

28. 사인파의 주기가 0.1[sec]일 때 이 파형의 주파수는 몇 [Hz]인가?

- ① 5 ② 10
③ 15 ④ 20

29. 쌍방향 CATV의 응용분야와 거리가 먼 것은?

- ① 방송응답퀴즈 ② 원격검침
③ 방법 및 방자 ④ 문서의 전송

30. 컴퓨터가 바이러스(Virus) 프로그램에 감염되었을 때의 증상이 아닌 것은?

- ① 예기치 못한 음악이 연주되기도 한다.
② 이상한 메시지가 디스플레이 된다.
③ 자료가 없어지는 경우는 없다.
④ 파일(File)들이 파괴되기도 한다.

3과목 : 정보 통신 일반

31. 우리나라의 무궁화위성과 같은 정지형 통신위성의 위치를 가장 적합하게 나타낸 것은?

- ① 지상 약 15000[km]
② 지구 북회귀선상 약25000[km]
③ 지구 적도 상공 약 36000[km]
④ 지구 극점 약 45000[km]

32. 신호파형 중 주파수를 변환시키는 변조 방식은?

- ① AM ② FM
③ PM ④ PCM

33. 광통신 시스템의 구성 요소에 해당되지 않는 것은?

- ① 수정발전기 ② 광원
③ 광섬유 케이블 ④ 광검출기

34. 정보의 배치처리(Batch procession)방식에 대한 적합한 설명은?

- ① 단말장기를 이용하여 데이터를 발생할 때마다, 즉시 처리하는 방식
② 아날로그 데이터를 디지털 데이터로 교환처리 하는 방식
③ 자기테이프 장치를 사용하여 처리하는 온라인방식
④ 데이터를 일정한 모아 가지고 처리하는 방식

35. 송신측은 한 개의 블록을 전송한 다음 수신측에서 에러의 발생을 점검 후 ACK나 NAK를 보내올 때 까지 기다리는 방식은?

- ① Stop-and-Wait ARQ ② 연속적 ARQ
③ 적응적 ARQ ④ 전진에러 수정

36. 데이터 전송설로의 감쇠량에 대한 극소 조건이 성립되었을 때 선로의 특성 임피던스(Zo)는?(단, R : 저항, L : 인덕턴스, C : 캐패시턴스)

- ① $Z_o = \sqrt{\frac{C}{R}}$ ② $Z_o = \sqrt{\frac{L}{C}}$
③ $Z_o = \sqrt{RC}$ ④ $Z_o = \sqrt{LC}$

37. 개인용 컴퓨터를 통해 이용자 간에 서신을 상호 교환할 수 있는 정보통신 서비스를 무엇이라 하는가?

- ① 전화회의 ② 전자우편
③ 데이터베이스 ④ CATV
38. 컴퓨터 등과 정보 통신설비를 이용하여 재화 또는 용역을 거래할 수 있도록 설정한 가상의 영업장은?
① 전자회의 ② 인터페이스
③ 사이버 물 ④ 정보통신망
39. 주파수분할 다중화방식에서 각 채널 간 간섭을 막기 위하여 일종의 완충지역 역할을 하는 것이 요구된다. 이것을 무엇이라고 하는가?
① 서브 채널(Sub-CH)
② 채널 밴드(CH Band)
③ 채널 세트(CH set)
④ 가드 밴드(Guard Band)
40. 단말기에서 MODEM과 연결되는 RS-232C 25핀 콘넥터에서 2번 핀의 기능은?
① 송신요구 ② 전송해제
③ 수신 ④ 송신
41. 데이터통신시스템을 데이터 전송계와 데이터 처리계로 분류한다면 다음 중 데이터 전송계와 관련되지 않는 것은?
① 중앙처리장치 ② 통신제어장치
③ 변복조기 ④ 데이터전송회선
42. 데이터가 발생할 때마다 즉시 입력하여 그 처리 결과를 바로 얻는 방법은?
① 실시간(Real time)처리
② 일괄(Batch)처리
③ 오프라인(off line)처리
④ 시분할(Time division) 배치처리
43. 다음 회선교환방식에서 정보전달의 5단계 순서로 적합한 것은?
① 회로연결→링크확립→메시지전달→링크절단→회로절단
② 링크확립→회로연결→메시지전달→회로절단→링크절단
③ 회로연결→메시지전달→회로연결→링크절단→회로절단
④ 링크확립→메시지전달→회로연결→회로절단→링크절단
44. 다음 중 데이터통신의 응용분야가 아닌 것은?
① 워드프로세싱 ② 홈뱅킹(Home-Banking)
③ 전자사서함 ④ 전자상거래
45. PCM 통신방식에서 송신측 과정이 아닌 것은?
① 부호화 ② 표본화
③ 양자화 ④ 복호화
46. 정보 통신 교환기에서 시스템다운(system down) 현상과 관계가 없는 것은?
① 소프트웨어의 결함으로 발생하는 현상
② 하드웨어의 결함으로 발생하는 현상
③ 설계 통화량보다 높은 통화량이 가해지면 전체적인 교환 기능이 정지되는 현상
④ 가입자 번호 변경이나 특수기능 부여시 프로그램 변경을 용이하게 하기 위한 현상

47. 전송주파수 대역폭과 통신 속도와의 관계는?

- ① 서로 비례한다.
② 통신 속도 제곱에 반비례한다.
③ 서로 반비례한다.
④ 관계없다.

48. LAN의 장점이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 고속의 정보전송이 가능하다.
② 다른 정보통신기기와의 통신이 가능하다.
③ 외부 통신망의 제약을 받지 않는다.
④ 방송 형태로 서비스 이용이 불가능하다.

49. 데이터통신시스템에서 정보처리의 구분은?

- ① 온-라인과 실시간처리
② 일괄처리와 실시간처리
③ 대기방식과 부하 부담
④ RAM과 ROM

50. 통신 프로토콜에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 데이터 길이, 전송속도, 데이터 단위 등을 규정한 법규이다.
② 정보를 보내거나 받을 수 있는 두 개체 간에 무엇을 어떻게, 언제 통신할 것인가에 대하여 서로 약속한 절차이다.
③ 국제 초고속정보통신망의 이용절차에 관한 세칙이다.
④ 정보통신망 시스템구성과 운용에 관한 이용규정이다.

4과목 : 정보 통신 업무 규정

51. 정보화 촉진 등을 위한 정보화 시책의 기본 원칙과 관련이 적은 것은?

- ① 민간 투자의 확대와 공정 경쟁 촉진
② 환경변화에 능동적으로 대응하는 제도의 수립·시행
③ 정보통신기반에 대한 자유로운 접근과 활용
④ 지역적 경제적 차별화와 고도적 의무제공

52. 정보화 추진관련 중앙행정기관의 장은 정보화 촉진 기본계획에 따라 정보화 촉진 시행계획을 수립하여 관계 장관과 협의를 거쳐 기본계획과 연계시켜야 하는데 여기서 관계 장관은 누구를 말하는가?

- ① 국무총리 ② 행정자치부장관
③ 산업자원부장관 ④ 정보통신부장관

53. 정보화추진위원회에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 정보화추진위원회는 국무총리 소속하에 둔다.
② 정보화추진위원회는 정보화 촉진 등에 관한 사항의 심의 기관이다.
③ 정보화추진위원회의 위원장은 정보 통신부장관이 된다.
④ 정보화추진위원회는 정보화를 효율적으로 추진하기 위하여 분야별로 정보화 추진분과위원회를 설치 및 운영 할 수 있다.

54. 전기 통신사업자의 의무가 아닌 것은?

- ① 통신사업의 개시 의무

- ② 전기통신역무 제공의무
③ 업무처리원칙 준수의무
④ **통신프로그램 개발의무**
55. **별정통신사업을 경영하고자 하는 자는 정보통신부장관에게 어떤 행위를 하여야 하는가?**
① 등록하여야 한다. ② 허가를 받아야 한다.
③ 신고하여야 한다. ④ 인증을 받아야 한다.
56. **전기통신업무에 종사하는 자가 그 재직 중 통신에 관하여 알게 된 타인의 비밀을 누설한 경우에 어떤 처벌을 받는가?**
① 구속되고 사업허가가 취소된다.
② **규정된 징역 또는 벌금에 처한다.**
③ 모든 손해보상과 원상 복구를 하여야 한다.
④ 단지 해당사업종사를 하지 못하게 된다.
57. **정보통신공사업법 관련 정보통신기술자의 등급 분류가 아닌 것은?**
① 상급 기술자 ② 고급 기술자
③ 중급 기술자 ④ 초급 기술자
58. **다음 중주파수할당을 가장 적합하게 표현한 것은?**
① 특정한 주파수의 용도를 정하는 것
② 특수 목적을 위하여 이용규정을 정하는 것
③ **특정 주파수의 이용권리를 특정인에게 부여하는 것**
④ 이동전화 개설시 특정한 주파수를 지정하는 것
59. **통신사업자의 전기통신설비와 이용자 전기통신설비 간의 경계점을 무엇이라 하는가?**
① 분계점 ② 절분점
③ 통합점 ④ 공동점
60. **우리나라 전기통신사업의 구분은?**
① 일반통신사업, 특정통신사업, 방송통신사업
② 유선통신사업, 무선통신사업, 위성통신사업
③ **기간통신사업, 별정통신사업, 부가통신사업**
④ 정보통신사업, 부가통신사업, 무선통신사업

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	①	①	④	①	①	③	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	①	①	④	①	①	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	①	③	②	④	①	②	④	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	①	④	①	②	②	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	①	①	④	④	①	④	②	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	③	④	①	②	①	③	①	③